

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

Епихина Миланья Игоревна

2026-05-07

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

1 Выполнить 3 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

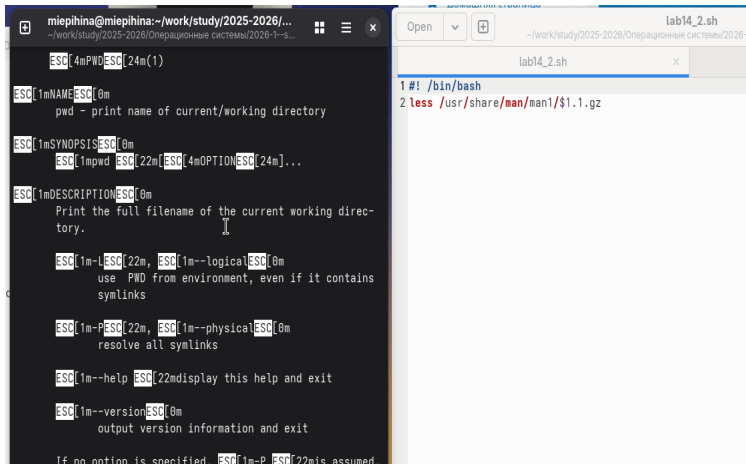
1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.
Командный файл в течение некоторого времени t_1 дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).

The screenshot shows a terminal window with a dark background. The prompt is `miepihina@miepihina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--...`. The user runs `./lab14_1.sh &`. The output shows the script running in the background, printing "Пишу в файл..." and "Жду разблокировки файла" repeatedly. The script's content is visible in the background, showing a `while` loop that sleeps for 1 second and updates a `lockfile`.

Рисунок 1: Задание 1

2. Реализовали команду `man` с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога **`/usr/share/man/man1`** . В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд.

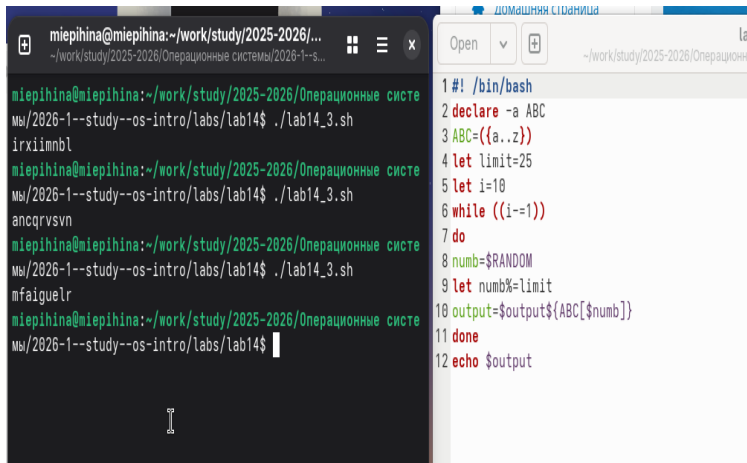
Выполнение работы



```
miepihina@miepihina:~/work/study/2025-2026/...  
~ /work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--s...  
ESC[4mPWDESC[24m(1)  
ESC[1mNAMEESC[0m  
pwd - print name of current/working directory  
ESC[1mSYNOPSISESC[0m  
ESC[1mpwd ESC[22m[ESC[4mOPTIONESC[24m]...  
ESC[1mDESCRIPTIONESC[0m  
Print the full filename of the current working direc-  
tory.  
ESC[1m-LESC[22m, ESC[1m--logicalESC[0m  
use PWD from environment, even if it contains  
symlinks  
ESC[1m-PESC[22m, ESC[1m--physicalESC[0m  
resolve all symlinks  
ESC[1m--help ESC[22mdisplay this help and exit  
ESC[1m--versionESC[0m  
output version information and exit  
If no option is specified, ESC[1m-P ESC[22mis assumed.
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Используя встроенную переменную `$RANDOM`, написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита



The image shows a terminal window with a dark background. The prompt is `miepihina@miepihina:~/work/study/2025-2026/...`. The user has executed `./lab14_3.sh` multiple times, resulting in the following output:

```
miepihina@miepihina:~/work/study/2025-2026/Операционные систе
мы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
irxiimnbl
miepihina@miepihina:~/work/study/2025-2026/Операционные систе
мы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
ancqrsvn
miepihina@miepihina:~/work/study/2025-2026/Операционные систе
мы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
mfaiguelr
miepihina@miepihina:~/work/study/2025-2026/Операционные систе
мы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$
```

To the right of the terminal, the script `lab14_3.sh` is displayed with line numbers 1 through 12:

```
1 #!/bin/bash
2 declare -a ABC
3 ABC=({a..z})
4 let limit=25
5 let i=10
6 while ((i--=1))
7 do
8   numb=$RANDOM
9   let numb%=limit
10  output=$output${ABC[$numb]}
11 done
12 echo $output
```

Рисунок 3: Задание 3

3. Выводы по проделанной работе

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.